

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — 50 Θέματα Β

Θέμα Β 14 — Μελέτη της $f(x)=e^x-x$

Εστίαση ύλης: Εκθετική συνάρτηση και ελάχιστο

Οδηγία: Να αιτιολογείτε τις απαντήσεις σας και να γράφετε αναλυτικά τα βασικά βήματα της λύσης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=e^x-x$.

B1. Να μελετήσετε τη μονοτονία της f .

B2. Να βρείτε το ελάχιστο της f .

B3. Να δείξετε ότι $e^x \geq x+1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Χωρίς ενδεικτικές λύσεις